

VETORES NO
PLANO E NO
ESPAÇO

CEA049
geometria analítica e
álgebra linear

Vetores

Vamos definir vetores em um espaço euclidiano.

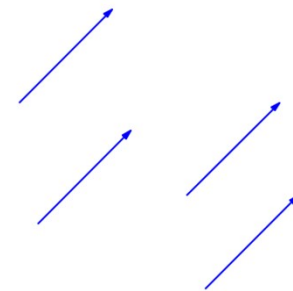
Para isso, assumir axiomáticamente a existência de **ponto, reta e plano**.

Definições auxiliares.

- Reta orientada: reta com uma sentido positivo definido.
- Segmento $\overline{AB}$: conjunto de pontos sobre uma reta que está entre os ponto A e B .
- Direção do segmento: reta que contém os pontos que definem o segmento.
- Segmento orientado: segmento de reta com origem e extremidade definidos.
- Comprimento do segmento: tamanho do segmento de reta.

Notação: se o ponto inicial de um representante de um vetor v é A e o ponto final é B , então escrevemos $v = \overrightarrow{AB}$.

Definição. Um vetor é definido pela classe de equivalência dos segmentos orientados que possuem a mesma **direção, comprimento e sentido**.



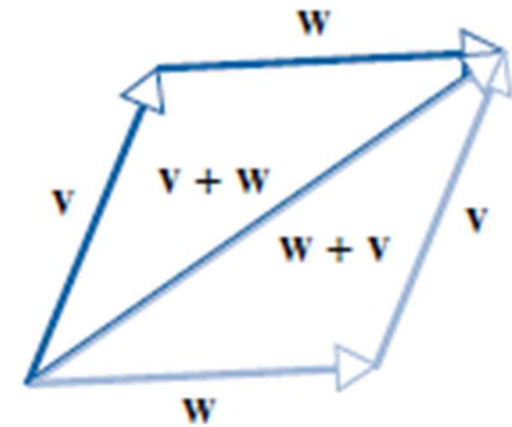
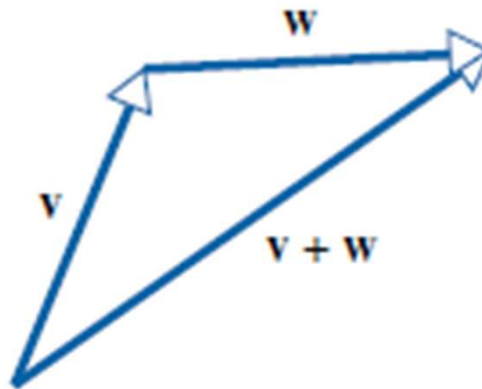
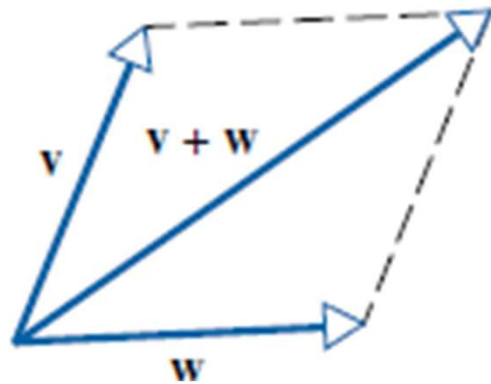
Soma de Vetores e Multiplicação por Escalar

A soma, $V + W$, de dois vetores V e W , é definida pelo vetor obtido da seguinte forma:

- a) tome um segmento orientado que representa V ;
- b) tome um segmento orientado que representa W ,
com origem na extremidade de V ;
- c) o vetor $V + W$ é representado pelo segmento
orientado que vai da origem de V
até a extremidade de W .

Operação entre vetores

- Soma: usaremos a regra do paralelogramo (ou triângulo) para somar vetores.



Propriedades.

1. $V + W = W + V$

2. $V + (W + U) = (V + W) + U$

3. O vetor que tem a sua origem coincidindo com a sua extremidade é chamado vetor nulo e denotado por $\bar{0}$.

$$V + \bar{0} = \bar{0} + V$$

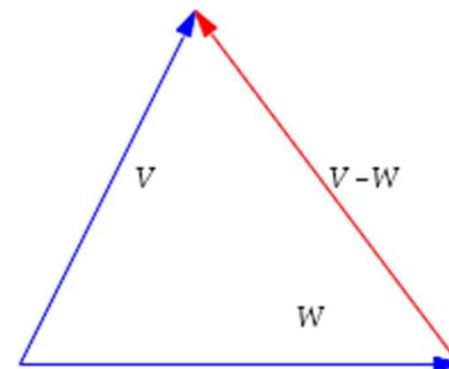
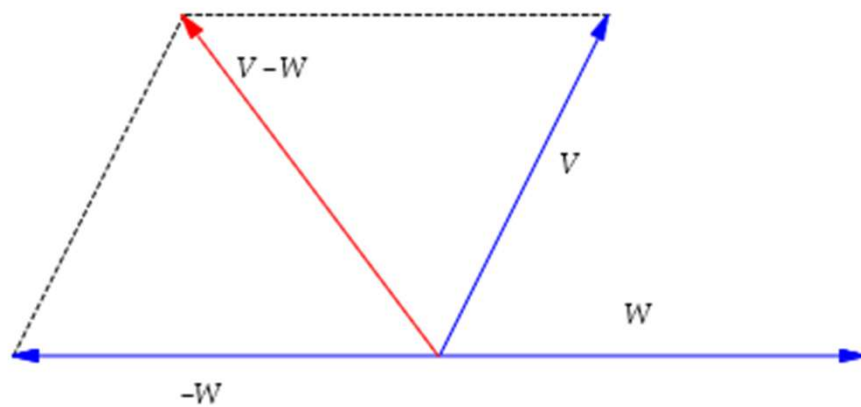
Propriedades

4. Para qualquer vetor V , o simétrico de V , denotado por $-V$, é o vetor que tem mesmo comprimento, mesma direção e sentido contrário ao de V

$$V + (-V) = \bar{0}$$

5. Definimos a diferença W menos V , por $W - V = W + (-V)$

Operação entre vetores



A multiplicação de um vetor V por um escalar α , com $\alpha \neq 0$ e $V \neq 0$, é definida pelo vetor caracterizado por:

- a) tem comprimento $|\alpha|$ vezes o comprimento de V ,
- b) a direção é a mesma de V (neste caso, dizemos que eles são paralelos),
- c) tem o mesmo sentido de V , se $\alpha > 0$ e tem o sentido contrário ao de V , se $\alpha < 0$.

Notação: αV

Se $\alpha = 0$ ou $V = \bar{0}$, definimos a multiplicação do vetor V pelo escalar α como sendo o vetor nulo, $\alpha V = \bar{0}$

Coordenadas

Nessa seção vamos representar e fazer operações com vetores no plano $\mathbb{R}^2$.

Formalmente temos: $\mathbb{R}^2 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \in \mathbb{R} \}$.

O plano $\mathbb{R}^2$ é representado por duas retas ortogonais, orientadas e que se interceptam em um ponto O . O ponto O é chamado de origem, a reta horizontal é o eixo x e a reta vertical o eixo y .

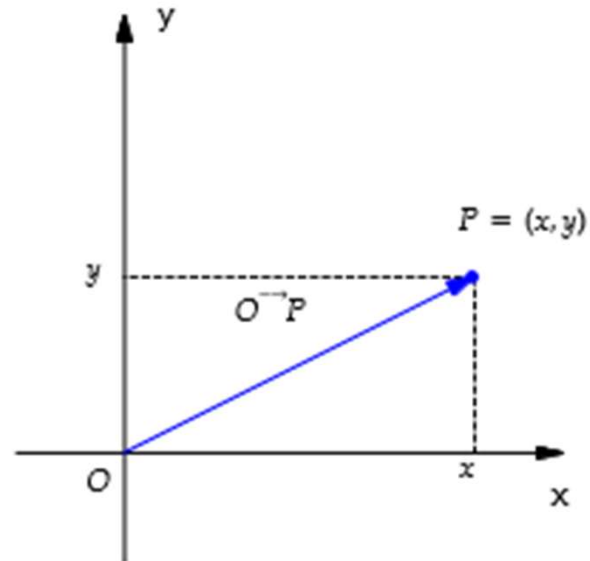
Identificamos todos os elementos do conjunto $\mathbb{R}^2$ com os pontos do plano. Assim, o

par (x, y) em $\mathbb{R}^2$ corresponde ao ponto de coordenadas (x, y) no plano $\mathbb{R}^2$.

Vetores em $\mathbb{R}^2$

Vamos identificar cada ponto do $\mathbb{R}^2$ com um vetor. O procedimento é o que segue:

- Seja $P = (x, y)$ um ponto em $\mathbb{R}^2$
- Trace o vetor $V = \overrightarrow{OP}$ que liga a origem ao ponto P
- Defina:
 - $\vec{i}$ como um vetor de tamanho 1 na direção e sentido do eixo x .
 - $\vec{j}$ como um vetor de tamanho 1 na direção e sentido do eixo y .
- Observe que todo vetor pode ser escrito como $V = x\vec{i} + y\vec{j}$,
- Representaremos $V = (x, y)$



Dados dois pontos A e B , o vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A$

Coordenadas

Dados dois pontos A e B as coordenadas do vetor que tem ponto inicial A e final B são dadas por

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A.$$

Assim, se $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ temos

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

(tente lembrar que o vetor é dado por
ponto final – ponto inicial*).*

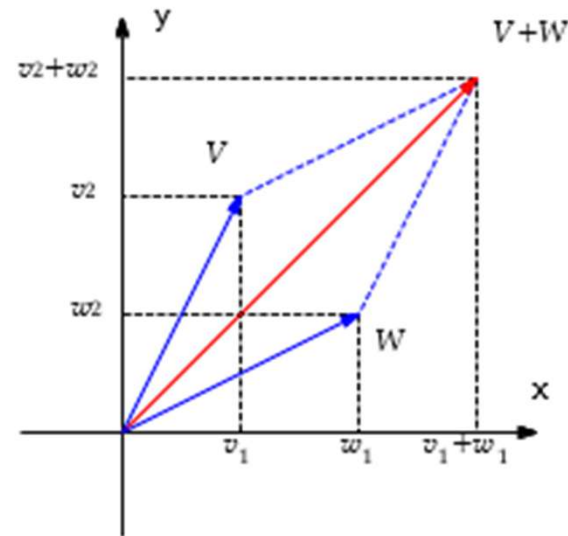
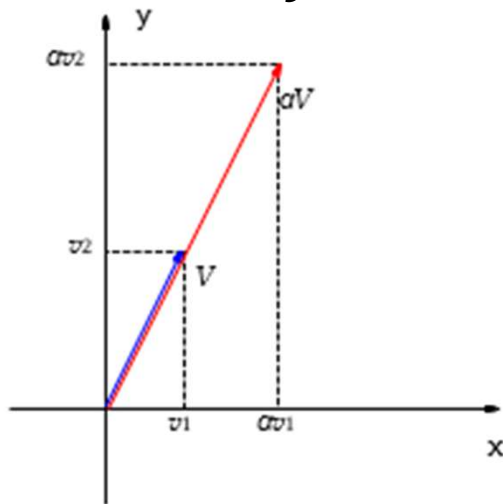
Operações

Sejam $U = (x, y)$ e $V = (z, w)$ e $a \in \mathbb{R}$.

1. $U = V$ se, e somente, se $x = z$ e $y = w$.

2. $U + V = (x + z, y + w)$.

3. $aU = (ax, ay)$.



Exemplo. Sejam $V = (1,3)$ e $W = (2,-1)$.

a) Calcule $3V - 2W$.

b) Represente graficamente os vetores do item a) a partir do ponto $(0,0)$

c) Represente V e W a partir do ponto $(-2,1)$.

Exemplo. Encontre as componentes do vetor V que tem um representante com ponto inicial $P = (1, 2)$ e ponto final $Q = (0, 5)$.

Vetores em $\mathbb{R}^3$

Em $\mathbb{R}^3$ as operações são semelhantes à $\mathbb{R}^2$, mas adicionamos uma coordenada:

$$\mathbb{R}^3 = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \in \mathbb{R} \}.$$



Figura 3.10. As coordenadas de um ponto no espaço

Exemplo. Represente os vetores $V = (1, -2, 3)$ e $W = (3, 2, 1)$.

Exemplo. Encontre as componentes do vetor V que tem um representante com ponto inicial $P = (5/2, 1, 2)$ e ponto final $Q = (0, 5/2, 5/2)$.

Exercício. Esboce o tetraedro com vértices

$A = (3,3,0)$, $B = (-4,5,2)$, $C = (0,0,2)$ e $D = (0,0,0)$.

Propriedades

$$(a) \quad U + V = V + U;$$

$$(b) \quad (U + V) + W = U + (V + W);$$

$$(c) \quad U + \bar{0} = U;$$

$$(d) \quad U + (-U) = \bar{0};$$

$$(e) \quad \alpha(\beta U) = (\alpha\beta)U;$$

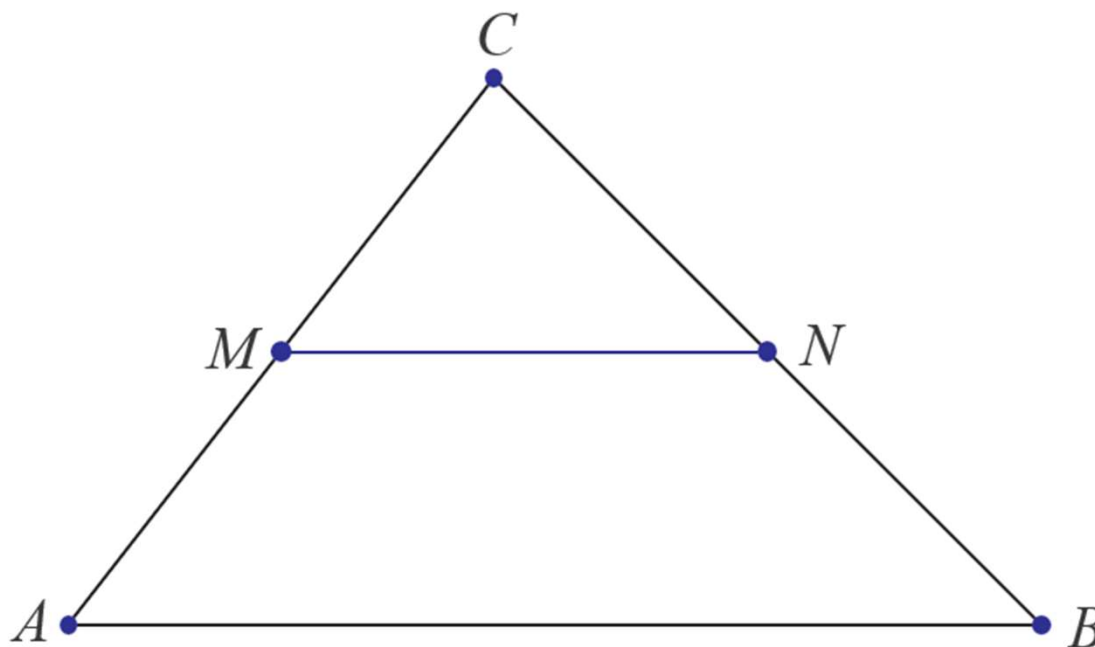
$$(f) \quad \alpha(U + V) = \alpha U + \alpha V;$$

$$(g) \quad (\alpha + \beta)U = \alpha U + \beta U;$$

$$(h) \quad 1U = U.$$

Exemplo. Seja um triângulo ABC e sejam M e N os pontos médios de AC e BC , respectivamente.

Vamos provar que MN é paralelo a AB e tem comprimento igual à metade do comprimento de AB .



Exemplo. Dados três pontos A, B e C não colineares, verifique que para qualquer ponto X , $\overrightarrow{CX} = \alpha \overrightarrow{CA} + \beta \overrightarrow{CB}$, onde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Leitura e Exercícios recomendados

- Leitura:
 - seção 3 – Vetores no plano e no espaço
 - seção 3.1 – Soma de vetores e Multiplicação escalar
- Exercícios:
 - Resolva os exercícios da página 154: 3.1.1 ao 3.1.21 (exceto 3.1.14)
 - Exercícios do Anton:
 - 3.1: 1 ao 37